UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas

Unidad de Posgrado · Maestría en Inteligencia Artificial

MATRIZ DE CONSISTENCIA Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

Curso: MIA-14 · Trabajo de Investigación II · Sección B · 2026-2

PROCESO

Entregable de la semana 7: problema, objetivos, hipótesis, variables, indicadores e instrumentos

TESIS

Detección Automatizada y Priorización de Eventos Adversos en Notas Clínicas mediante un Flujo de Procesamiento (Pipeline) de NLP y Aprendizaje Automático — Aplicación de la Matriz de Priorización del Modelo GEMSES sobre MIMIC-IV

Autor: Carlos Pérez Pérez

Docente: Dr. Ing. Glen Dario Rodríguez Rafael

Fecha: 30 de octubre de 2026

Lima, Perú

La Tabla 1 presenta la matriz de consistencia con una fila por variable, cada una con su indicador y su instrumento, y la Tabla 2 presenta la operacionalización de las variables, en la cual VI corresponde a la variable independiente, VD a la dependiente y VInt a las intervinientes.

Tabla 1. Matriz de consistencia

Problema	Objetivo	Hipótesis	Variable	Indicador	Instrumento
General. El subregistro de los eventos adversos, que depende del reporte voluntario y de la codificación (Classen et al., 2011; Office of Inspector General [OIG], 2012), impide conocer su magnitud y priorizar su gestión. ¿En qué medida un *pipeline* de procesamiento de lenguaje natural y aprendizaje automático, aplicado a las epicrisis de MIMIC-IV, identifica los eventos adversos no registrados en la codificación y permite estimar el subregistro y priorizarlo con la Matriz GEMSES?	Determinar en qué medida el *pipeline* identifica en las epicrisis los eventos adversos no registrados en la codificación, de modo que se estime el subregistro y se priorice su gestión con la Matriz GEMSES, como base para reducirlo en sistemas sanitarios de habla hispana.	El *pipeline* identifica eventos adversos no registrados en la codificación con un valor predictivo positivo (VPP) de al menos 0.25 (HE2) y mayor que la proporción de epicrisis con evento entre las epicrisis sin código que no marca (HE3), y su discriminación no se explica solo por el tipo de paciente (HE1).	VI: *pipeline* de detección (modelo A+B+C entrenado con la variante D2)	PR-AUC (área bajo la curva de precisión y sensibilidad), como métrica central de detección, y ROC-AUC (área bajo la curva ROC)	*Pipeline* reproducible en Python, con validación cruzada agrupada por paciente y partición de prueba
			VD: epicrisis con eventos adversos no registrados identificados, según la revisión ciega	Estimación de las epicrisis con al menos un evento adverso no registrado entre las 98 931 epicrisis sin código, $N_1 \cdot p_1 + N_0 \cdot p_0$, con su IC 95 %, y fracción que el modelo detecta, $N_1 \cdot p_1 / (N_1 \cdot p_1 + N_0 \cdot p_0)$; distribución de los eventos confirmados por nivel de gestión de la Matriz GEMSES (verde, amarillo y rojo) y por responsable	Ficha de revisión ciega en una aplicación local, con el manual de anotación (*codebook* v2); Matriz de Priorización GEMSES (Directiva N.° 7-OGCyH-ESSALUD-2020, num. 19.10 a 19.12 y Anexos N.° 02 y 03)

Problema	Objetivo	Hipótesis	Variable	Indicador	Instrumento
			VInt: desbalance de clases	Proporción de positivas: 53.8 % en el corpus de modelado frente a 27.6 % en las hospitalizaciones con epicrisis, según la etiqueta	Etiqueta débil construida con los códigos CIE de la hospitalización y las tablas de equivalencia al Anexo N.° 02
			VInt: época de codificación	CIE-9 o CIE-10 de la hospitalización; VPP por época, como dato descriptivo	Tabla de diagnósticos del módulo *hosp* de MIMIC-IV
			VInt: tipo de paciente	Servicio al ingreso, grupo de edad (18 a 44, 45 a 64, 65 a 79 y 80 o más años) y estancia	Módulo *hosp* de MIMIC-IV
			VInt: cobertura de la codificación por naturaleza	Epicrisis con evento por naturaleza del Anexo N.° 02, según la etiqueta	Tablas de equivalencia de la etiqueta
PE1. ¿La detección se debe al contenido de la epicrisis o solo al tipo de paciente, que anticipa una parte de la etiqueta sin leer la nota?	OE1. Determinar si la detección se debe al contenido de la epicrisis y no solo al tipo de paciente.	HE1. En la partición de prueba, el modelo adoptado (A+B+C, variante D2, entrenado con la partición de entrenamiento) supera en la ROC-AUC al modelo de contexto sin texto (bloque C, entrenado con las mismas filas) dentro de cada estrato de servicio al ingreso, grupo de edad (18 a 44, 45 a 64, 65 a 79 y 80 o más años) y decil de largo de la nota, calculado en la partición de prueba, que tenga 200 epicrisis o más y al menos 30 de cada clase, evaluados sobre las epicrisis de prueba sin etiqueta dudosa; con todas las epicrisis y la etiqueta original se repite como análisis de sensibilidad.	VI: información que usa el modelo (epicrisis y contexto, A+B+C, frente a solo contexto, C)	Modelo comparado, entrenado con las mismas filas de la partición de entrenamiento	*Pipeline* reproducible (bloques A, B y C)

Problema	Objetivo	Hipótesis	Variable	Indicador	Instrumento
			VD: discriminación por estrato	ROC-AUC por estrato de servicio al ingreso, grupo de edad y decil de largo de la nota; diferencia con IC 95 % por paciente mayor que cero en todos los estratos	Evaluación en la partición de prueba sin etiqueta dudosa y, como sensibilidad, con todas las epicrisis
PE2. ¿Cuántas de las epicrisis sin código que el modelo marca como evento contienen al menos un evento adverso real no registrado, y qué prioridad de gestión tendrían?	OE2. Estimar la proporción de epicrisis con al menos un evento adverso real entre las epicrisis sin código que el modelo marca como evento, y priorizar con la Matriz GEMSES los eventos confirmados.	HE2. Entre las epicrisis de MIMIC-IV no usadas en el corpus de modelado que el modelo marca como evento sin ningún código de evento adverso, la proporción de epicrisis con al menos un evento adverso real, según la revisión ciega, es de al menos 0.25.	VI: detección del modelo en epicrisis sin código (probabilidad de 0.5 o más)	15 731 detecciones en el marco muestral, de las cuales se revisan 151 seleccionadas por muestreo aleatorio simple	Modelo adoptado reentrenado con el corpus (61 319 filas con la variante D2); selección con semilla fija
			VD: presencia del evento adverso según la revisión	VPP con IC 95 % de Wilson (al menos 49 epicrisis con evento confirmado); por época de codificación y número de eventos por epicrisis, como datos descriptivos; kappa intraevaluador en 30 epicrisis revisadas de nuevo	Ficha de revisión ciega en una aplicación local, con el manual de anotación (*codebook* v2); segunda revisión a ciegas al menos dos semanas después
			VD: nivel de gestión y responsable de los eventos confirmados	Distribución verde, amarilla y roja y responsable, como dato descriptivo	Matriz de Priorización GEMSES (Directiva N.° 7-OGCyH-ESSALUD-2020, num. 19.10 a 19.12 y Anexos N.° 02 y 03)

Problema	Objetivo	Hipótesis	Variable	Indicador	Instrumento
PE3. ¿El modelo concentra las epicrisis con eventos no registrados más que las epicrisis sin código que no marca?	OE3. Determinar si el modelo concentra las epicrisis con eventos adversos no registrados en una proporción mayor que la que se observa en las epicrisis sin código que no marca.	HE3. La proporción de epicrisis con al menos un evento adverso real es mayor entre las detecciones sin código que entre 90 epicrisis sin código que el modelo no marca, seleccionadas al azar del mismo conjunto.	VI: marca del modelo (detección frente a no detección) en epicrisis sin código	151 detecciones frente a 90 controles seleccionados al azar entre las 83 200 epicrisis sin código que el modelo no marca	Muestreo aleatorio simple con semillas fijas y presentación en orden aleatorio
			VD: presencia del evento adverso según la revisión	Diferencia de proporciones con IC 95 % de Newcombe; razón entre ambas proporciones; razón frente a la proporción del conjunto sin código, $(15\,731 \cdot p_1 + 83\,200 \cdot p_0) / 98\,931$; como análisis secundario, la comparación ajustada por la probabilidad del modelo de contexto	Ficha de revisión ciega en una aplicación local, con el manual de anotación (*codebook* v2)

Fuente: elaboración propia a partir de los capítulos I, II, III y VI del borrador de tesis, de la Directiva N.° 7-OGCyH-ESSALUD-2020, del manual de anotación (*codebook* v2) y de los resultados de los *sprints* 1 a 3.

Tabla 2. Operacionalización de las variables

Variable	Definición conceptual	Definición operacional	Dimensiones	Indicadores	Índices y/o ítems	Escala de medición
VI: *pipeline* de detección	Flujo de procesamiento que representa la epicrisis con TF-IDF, el cual pondera cada término por su frecuencia y su rareza (Spärck Jones, 1972; Salton y Buckley, 1988), la combina con datos de la hospitalización y estima la probabilidad de evento adverso	Modelo A+B+C de regresión logística entrenado con la variante D2, que asigna a cada epicrisis una probabilidad de evento adverso	A, palabras de la epicrisis; B, pares de palabras; C, 18 variables de la hospitalización y el largo de la nota	PR-AUC; ROC-AUC; caída de la PR-AUC al permutar cada bloque	Valores de 0 a 1 en validación cruzada por paciente (5 *folds*) y en la partición de prueba; probabilidad de 0 a 1	Razón
VI: información que usa el modelo (HE1)	Conjunto de datos de entrada con el cual el modelo estima la probabilidad de evento adverso	Modelo A+B+C frente al modelo de contexto (C), ambos entrenados con las mismas filas de la partición de entrenamiento	Epicrisis y contexto (A+B+C); solo contexto (C)	Modelo comparado	A+B+C; C	Nominal dicotómica
VI: detección o marca del modelo en epicrisis sin código (HE2 y HE3)	Clasificación que el modelo asigna a una epicrisis sin código según su probabilidad de evento adverso	Detección si la probabilidad del modelo adoptado, reentrenado con el corpus, es de 0.5 o más; no detección en caso contrario	Detección; no detección	15 731 detecciones y 83 200 no detecciones en el marco muestral; muestra de 151 detecciones y 90 controles	Detección; no detección	Nominal dicotómica

Variable	Definición conceptual	Definición operacional	Dimensiones	Indicadores	Índices y/o ítems	Escala de medición
VD: presencia del evento adverso no registrado, según la revisión ciega (general, HE2 y HE3)	“Una lesión o resultado indeseado, no intencional, en la salud del paciente, directa o indirectamente asociado con la atención de salud” (Seguro Social de Salud, 2020, num. 5.3); se considera no registrado cuando la hospitalización no tiene ningún código de evento adverso	Epicrisis sin código de evento adverso en la cual la revisión ciega, con el manual de anotación, confirma al menos un evento que cumple las tres condiciones	Criterios del veredicto: D1, daño de gravedad E o mayor; D2, asociación con la atención (nexo C3 o C4); D3, no intencional; según el manual, el umbral de gravedad y la escala de nexo son una operacionalización del estudio y no una exigencia de la Directiva	VPP con IC 95 % de Wilson (1927); diferencia frente a los controles con IC 95 % de Newcombe (1998); epicrisis con eventos no registrados estimadas con $N_1 \cdot p_1 + N_0 \cdot p_0$; kappa intraevaluador (Cohen, 1960)	Veredicto (Sí, No o No determinable); evento del Anexo N.° 02; naturaleza; confianza (alta, intermedia o baja); cita literal en la nota; eventos adicionales	Nominal (veredicto, evento y naturaleza); ordinal (confianza); razón (proporciones)
VD: discrimi-nación por estrato (HE1)	Capacidad del modelo para asignar mayor puntuación a una epicrisis con evento que a una sin evento; la ROC-AUC equivale a la probabilidad de que un caso positivo elegido al azar reciba una puntuación mayor que uno negativo (Hanley y McNeil, 1982)	ROC-AUC del modelo A+B+C y del modelo de contexto (C) en la partición de prueba sin etiqueta dudosa, dentro de cada estrato con 200 epicrisis o más y al menos 30 de cada clase	Servicio al ingreso; grupo de edad; decil de largo de la nota	ROC-AUC por estrato y modelo; diferencia entre A+B+C y C con IC 95 % por paciente	ROC-AUC de 0 a 1; límite inferior del IC mayor que cero en todos los estratos	Razón

Variable	Definición conceptual	Definición operacional	Dimensiones	Indicadores	Índices y/o ítems	Escala de medición
VD: nivel de gestión y responsable de los eventos confirmados (prioridad GEMSES)	Agrupación de los eventos relacionados con la seguridad del paciente en niveles de gestión, según el resultado de la Matriz de Priorización (Seguro Social de Salud, 2020, num. 19.10 a 19.12 y Anexo N.° 03)	Para cada evento confirmado, el impacto es la suma ponderada de sus valoraciones del Anexo N.° 02, en la escala de 9, 6, 3, 1 y 0 del num. 19.11 b, aunque el anexo contiene algunos valores fuera de esa escala; el valor de riesgo es el índice de frecuencia por el impacto y el índice de gestión es el valor de riesgo entre la suma de los valores de riesgo; las bandas son verde por debajo del percentil 25 del índice de gestión, amarillo entre los percentiles 25 y 75 y rojo por encima del 75 y, con menos de ocho eventos distintos, un corte absoluto sobre el impacto, regla que es una decisión del autor, dado que el num. 19.12 no fija los rangos	Índice de frecuencia; riesgo: prolongación de la estancia hospitalaria (0.40), complicaciones intrahospitalarias (0.20), sobrecostos asociados a la no calidad (0.15) e insatisfacción del paciente o imagen institucional (0.25)	Número y proporción de eventos confirmados por nivel y por responsable; clasificación con la columna de impacto impresa del Anexo N.° 02, como sensibilidad	Nivel I (verde), Servicios; nivel II (amarillo), Servicio y/o Departamentos; nivel III (rojo), Director de la IPRESS	Razón (impacto e índice de gestión); ordinal (nivel); nominal (responsable)
VInt: época de codificación	Versión de la Clasificación Internacional de Enfermedades con la que se codificaron los diagnósticos en MIMIC-IV, cuyos registros abarcan de 2008 a 2019 (Johnson et al., 2023)	Versión del código de los diagnósticos de la hospitalización	Única	VPP por época, como dato descriptivo	CIE-9; CIE-10	Nominal

Variable	Definición conceptual	Definición operacional	Dimensiones	Indicadores	Índices y/o ítems	Escala de medición
VInt: tipo de paciente	Características de la hospitalización que anticipan una parte de la etiqueta sin leer la nota	Servicio al ingreso, edad y estancia registrados en el módulo *hosp* de MIMIC-IV	Servicio; edad; estancia	Estratos de servicio y de edad en HE1; importancia por permutación de cada variable de contexto	Servicio al ingreso; 18 a 44, 45 a 64, 65 a 79 y 80 o más años; duración de la estancia	Nominal (servicio); ordinal (grupo de edad); razón (estancia)
VInt: desbalance de clases	Diferencia entre la proporción de epicrisis con evento del corpus de modelado y la de la población	Proporción de positivas según la etiqueta	Corpus de modelado; hospitalizaciones con epicrisis	Porcentaje de positivas	53.8 % frente a 27.6 %	Razón
VInt: cobertura de la codificación por naturaleza	Grado en que los códigos de diagnóstico registran eventos de cada naturaleza del Anexo N.° 02	Número de epicrisis con evento por naturaleza en la partición de prueba, según la etiqueta	Naturalezas del Anexo N.° 02	Epicrisis con evento por naturaleza	Conteo por naturaleza	Razón

Autor: Carlos Pérez Pérez. Elaboración: propia, a partir de la Directiva N.° 7-OGCyH-ESSALUD-2020, del manual de anotación (*codebook* v2) y del borrador de tesis.

Referencias

Classen, D. C., Resar, R., Griffin, F., Federico, F., Frankel, T., Kimmel, N., Whittington, J. C., Frankel, A., Seger, A., & James, B. C. (2011). 'Global Trigger Tool' shows that adverse events in hospitals may be ten times greater than previously measured. *Health Affairs, 30*(4), 581–589. https://doi.org/10.1377/hlthaff.2011.0190

Cohen, J. (1960). A coefficient of agreement for nominal scales. *Educational and Psychological Measurement, 20*(1), 37–46. https://doi.org/10.1177/001316446002000104

Hanley, J. A., & McNeil, B. J. (1982). The meaning and use of the area under a receiver operating characteristic (ROC) curve. *Radiology, 143*(1), 29–36. https://doi.org/10.1148/radiology.143.1.7063747

Johnson, A. E. W., Bulgarelli, L., Shen, L., Gayles, A., Shammout, A., Horng, S., Pollard, T. J., Hao, S., Moody, B., Gow, B., Lehman, L. H., Celi, L. A., & Mark, R. G. (2023). MIMIC-IV, a freely accessible electronic health record dataset. *Scientific Data, 10*, Artículo 1. https://doi.org/10.1038/s41597-022-01899-x

Newcombe, R. G. (1998). Interval estimation for the difference between independent proportions: Comparison of eleven methods. *Statistics in Medicine, 17*(8), 873–890. https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-0258(19980430)17:8<873::AID-SIM779>3.0.CO;2-I

Office of Inspector General. (2012, enero). *Hospital incident reporting systems do not capture most patient harm* (Informe OEI-06-09-00091). U.S. Department of Health and Human Services. https://oig.hhs.gov/oei/reports/oei-06-09-00091.pdf

Salton, G., & Buckley, C. (1988). Term-weighting approaches in automatic text retrieval. *Information Processing & Management, 24*(5), 513–523. https://doi.org/10.1016/0306-4573(88)90021-0

Seguro Social de Salud. (2020). *Directiva de Gerencia General N.° 7-OGCyH-ESSALUD-2020 V.01: Registro, notificación y gestión de los eventos relacionados con la seguridad del paciente en EsSalud* [Aprobada por Resolución de Gerencia General N.° 402-GG-ESSALUD-2020, 4 de marzo de 2020]. Edición impresa de marzo de 2021.

Spärck Jones, K. (1972). A statistical interpretation of term specificity and its application in retrieval. *Journal of Documentation, 28*(1), 11–21. https://doi.org/10.1108/eb026526

Wilson, E. B. (1927). Probable inference, the law of succession, and statistical inference. *Journal of the American Statistical Association, 22*(158), 209–212. https://doi.org/10.1080/01621459.1927.10502953